UNIFEI

Título do trabalho

Revisão bibliográfica e plano de trabalho enviado para análise e deliberação da banca de TFG

Aluno(s):

<Nome do aluno 1> – <Curso do aluno 1>

<Nome do aluno 2> - <Curso do aluno 2>

<Nome do aluno 3> - <Curso do aluno 3>

Orientação:

<Nome do orientador> - Orientador

<Nome do Coorientador> - Coorientador

9 de novembro de 2026

Sumário

1 Introdução **2**

1.1 Contextualização Geral e Relevância Socioambiental 2

1.2 O Ponto de Partida: A Iniciação Científica e a Plataforma SIRDA 1.0 2

1.3 Problema de Pesquisa e Lacunas Estruturais 3

1.4 Hipótese e Contribuições do Trabalho de Graduação (SIRDA 2.0) 4

1.5 Procedimentos Metodológicos da Revisão Bibliográfica 4

1.6 Organização do Documento 5

2 Motivação **7**

3 Revisão bibliográfica **9**

3.1 Vulnerabilidade da Infraestrutura de Energia Elétrica a Queimadas 9

3.2 Modelagem Física Anisotrópica e Dinâmica de Propagação pelo Vento 9

3.3 Sensoriamento Remoto Orbital Multissensor (LEO vs. GEO) 10

3.4 Dinâmica da Carga de Combustível e Uso da Terra (MapBiomas) 11

3.5 Sistemas de Grade Global Hexagonal Discreta (DGGS / Uber H3) 11

3.6 Inteligência Artificial Agêntica, Text-to-SQL e Sistemas de Comando de Incidentes 12

4 Objetivos específicos **14**

5 Materiais e métodos **15**

6 Resultados esperados **16**

7 Cronograma de atividades do TFG **17**

1 Introdução

1.1 Contextualização Geral e Relevância Socioambiental

A intensificação de eventos climáticos extremos e a frequência alarmante de queimadas e incêndios florestais têm se estabelecido como um dos maiores desafios contemporâneos para a governança ambiental, a segurança pública e a resiliência das infraestruturas estratégicas no Brasil. A degradação acelerada de biomas como o Cerrado, o Pantanal e a Amazônia Legal — impulsionada pela combinação de estiagens prolongadas, baixos índices de umidade relativa do ar e anomalias térmicas severas — gera impactos que transcendem a perda inestimável de biodiversidade e a emissão massiva de gases de efeito estufa. Esses episódios ameaçam diretamente o bem-estar de comunidades tradicionais e povos originários, bem como a integridade física de redes de transporte de energia e logística de alcance continental.

Dentre os ativos de utilidade pública mais suscetíveis aos incêndios, ganha destaque o Sistema Interligado Nacional (SIN), cuja malha física é composta por mais de 182 mil quilômetros de linhas de transmissão em alta e extra-alta tensão (≥ 230 kV) e milhares de subestações distribuídas por todo o território nacional. As extensas faixas de servidão dessas linhas cortam áreas rurais contínuas e biomas savânicos onde a vegetação rasteira desseca rapidamente na estação seca. A passagem do fogo sob ou nas imediações dos condutores elétricos deflagra o fenômeno do *flashover*: o calor extremo da frente de chamas e a densa pluma de fuligem ionizada reduzem criticamente a rigidez dielétrica do ar ao redor dos cabos condutores, provocando descargas elétricas fase-terra que forçam o desligamento intempestivo de circuitos de alta capacidade. Tais desligamentos sobrecarregam subestações vizinhas, desestabilizam o equilíbrio eletromecânico do SIN e podem induzir apagões generalizados de grande impacto econômico e social.

Historicamente, o monitoramento geoespacial de queimadas no Brasil consolidou-se em torno de iniciativas pioneiras de sensoriamento remoto espacial, sob liderança do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) [1]. Contudo, a evolução exponencial da geração de dados orbitais, meteorológicos e de telemetria industrial nas últimas décadas evidenciou uma defasagem nos métodos tradicionais de processamento: os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) legados, frequentemente operados em ambientes locais de bancada (*desktop GIS*) ou sob arquiteturas de banco de dados relacionais executando rotinas em lote (*batch*), revelam-se incapazes de processar fluxos massivos de dados espaciotemporais em tempo quase real. Nesse cenário, a Engenharia de Computação e as práticas modernas de Engenharia de Dados (*DataOps*) tornam-se ferramentas indispensáveis para projetar ecossistemas de alta vazão, baixa latência e elevada escalabilidade voltados à mitigação preditiva de desastres.

1.2 O Ponto de Partida: A Iniciação Científica e a Plataforma SIRDA 1.0

Este Trabalho de Fim de Graduação (TFG) não parte de uma formulação abstrata desprovida de validação experimental prévia. Ele representa a continuidade, expansão e evolução científica de uma pesquisa de Iniciação Científica (IC) desenvolvida na Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), na qual se idealizou, construiu e homologou a arquitetura base da plataforma SIRDA 1.0 (*Sistema Integrado de Risco e Detecção de Queimadas*).

Durante a etapa de IC, o foco primordial concentrou-se na superação da fragmentação de dados públicos governamentais e na construção de um arcabouço de Engenharia de Dados resiliente. A plataforma unificou com sucesso 7 bases geoespaciais e tabulares abertas, compreendendo: (i) anomalias térmicas diárias do INPE/BDQueimadas [1]; (ii) traçados lineares da Rede Básica do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) [2]; (iii) polígonos de Terras Indígenas da FUNAI; (iv) estabelecimentos assistenciais de saúde do CNES/DATASUS; (v) rodovias federais do DNIT; (vi) municípios e perímetros urbanos do IBGE; e (vii) ins-

talações elétricas georreferenciadas da ANEEL. Ao todo, a base consolidada totalizou mais de 4,05 milhões de feições espaciais rigorosamente padronizadas sob o referencial geodésico SIRGAS 2000 (EPSG:4674).

Para orquestrar essa volumetria sem incorrer em gargalos de concorrência ou custos proibitivos de infraestrutura, a arquitetura foi desenhada sob o padrão arquitetural **FCIS (*Functional Core, Imperative/OO Shell*)**:

- **Núcleo Funcional (Functional Core)**: Todas as rotinas de enriquecimento, sanitização geométrica, cálculo de distâncias euclidianas e engenharia de atributos foram estruturadas como funções puras, sem estado e totalmente vetorizadas em memória (*DataFrame* $\rightarrow$ *DataFrame*), garantindo determinismo, idempotência e execução em milissegundos.
- **Casca Imperativa (OO Shell)**: Classes e gerenciadores de contexto (*Context Managers*) foram reservados estritamente para conexões de rede, persistência e interfaces externas, isolando os efeitos colaterais.

O fluxo de dados foi orquestrado pelo Dagster e estruturado segundo a Arquitetura Medalhão: a camada **Bronze** persistiu os dados brutos e imutáveis; a camada **Silver** processou as geometrias das dimensões estáticas e calculou árvores de busca espacial; e a camada **Gold** construiu a tabela Fato e agrupamentos espaciotemporais via algoritmo ST-DBSCAN [3], além de modelar a rede de transmissão como um grafo conexo em NetworkX [4] para avaliação de impacto de contingência $N-1$. A sustentação analítica foi viabilizada pelo ecossistema de streaming Apache Kafka [5] e pelo banco de dados analítico colunar Apache Druid [6], permitindo consultas OLAP multidimensionais em subsegundo servidas a painéis visuais interativos construídos no Apache Superset.

1.3 Problema de Pesquisa e Lacunas Estruturais

Não obstante a robustez da infraestrutura computacional estabelecida no SIRDA 1.0, a análise crítica dos resultados operacionais e as simulações de estresse em episódios reais de estiagem revelaram limitações estruturais que delimitam com clareza o problema científico a ser investigado neste Trabalho de Graduação:

1. **Passividade dos Painéis e Sobrecarga Cognitiva**: A camada de consumo analítico atual opera estritamente no modelo de *Passive Analytics*. O sistema depende de que operadores humanos acessem os painéis do Superset, filtrem manualmente atributos geográficos e interpretem centenas de marcadores luminosos concorrentes no mapa. Conforme sistematizado pela teoria de Consciência Situacional de Endsley [7], a proliferação excessiva de estímulos visuais desprovidos de priorização automatizada induz fadiga operacional, atrasando drasticamente a percepção (nível 1) e a projeção de ameaças (nível 3). Em situações de crise, a elaboração manual de relatórios de situação (SitRep) para órgãos da Defesa Civil e brigadas de combate consome de dezenas de minutos a horas.
2. **Isotropia Fictícia dos Modelos de Buffer**: As análises geoespaciais clássicas de risco de queimadas utilizam buffers circulares equidistantes ao redor dos focos detectados. Essa modelagem ignora princípios fundamentais da física da combustão florestal e da aerodinâmica: na presença de vento, a frente de fogo se deforma assimetricamente em elipses alongadas. Buffers circulares estáticos geram graves alarmes falsos a barlavento (contra a direção do vento) e, criticamente, subestimam o perigo iminente a sotavento, onde rajadas de vento projetam o fogo em direção às torres de transmissão a velocidades até dez vezes superiores à expansão em calmaria.
3. **Gargalos Algorítmicos em Junções Espaciais Tradicionais**: Plataformas consolidadas como o TerraMA2 e módulos espaciais baseados em árvores R (como PostGIS GiST ou bibliotecas Python baseadas em `STRtree`) exibem complexidade de busca $O(N \log M)$. Em cenários de alta vazão de streaming

com milhares de focos térmicos sendo cruzados contra dezenas de milhares de vértices de linhas de transmissão, o custo trigonométrico iterativo de cálculo de distância ponto-a-segmento eleva o uso de CPU e degrada o throughput da arquitetura. Além disso, a discretização em grades regulares quadradas impõe distorções angulares artificiais nas diagonais ($\sqrt{2} \cdot L \approx 1,414\,L$).

1.4 Hipótese e Contribuições do Trabalho de Graduação (SIRDA 2.0)

Diante das lacunas identificadas, formula-se a seguinte **questão central de pesquisa**:

> *Como a integração harmônica entre Sistemas de Grade Global Hexagonal Discreta (DGGS), modelagem física anisotrópica orientada por vetores meteorológicos e agentes inteligentes fundamentados no Model Context Protocol (FastMCP) pode converter uma arquitetura de dados geoespaciais passiva em um ecossistema de inteligência ativa (Actionable GeoAI DataOps), assegurando redução do tempo de resposta a incidentes para menos de 30 segundos com rigor factual determinístico?*

A hipótese investigada neste trabalho postula que a substituição de buffers circulares por formulações elípticas de propagação acopladas à velocidade do vento elimina falsos positivos a barlavento; que a indexação hexagonal inteira (Uber H3) substitui junções geométricas onerosas por *hash joins* em tempo constante $O(1)$ sem distorção diagonal; e que o emprego de agentes de IA operando exclusivamente sobre consultas validadas (*golden queries*) erradica o risco de alucinação sintática ou semântica, democratizando o acesso aos dados em linguagem natural e automatizando a geração de boletins operacionais padronizados.

As contribuições originais deste trabalho estruturam-se em:

1. **Modelagem Física Anisotrópica**: Acoplamento de vetores horários de velocidade e azimute de vento (reanálise ECMWF ERA5 [8] e estações do INMET) à formulação clássica de avanço de fogo de Rothermel [9] e Van Wagner [10], parametrizada pelas classes de biomassa vegetal da Coleção 5.1 do MapBiomas Fogo [11];
2. **Aceleração Algorítmica Geoespacial (Uber H3)**: Implementação de Sistema de Grade Global Discreta Hexagonal [12] nas resoluções 7 e 9 com identificadores inteiros não assinados (`uint64`), convertendo cruzamentos espaciais em operações relacionais de conjuntos em $O(1)$;
3. **Motor de Alarmes Proativos e Mensageria**: Implementação de despachante assíncrono de Webhooks (Telegram e endpoints HTTP/REST) acoplado a uma máquina de estados de histerese (*cooldown*) que previne saturação de alertas para o mesmo evento físico em janelas de 6 horas;
4. **Agente de IA e Servidor FastMCP**: Desenvolvimento de um servidor compatível com a especificação *Model Context Protocol* (FastMCP) [13], fornecendo ferramentas para tradução determinística de linguagem natural em SQL colunar (*Text-to-DruidSQL*) e geração automática de relatórios situacionais no padrão ICS-209 [14] em formato Markdown e PDF.

1.5 Procedimentos Metodológicos da Revisão Bibliográfica

Para fundamentar as decisões de engenharia e subsidiar a modelagem matemática e arquitetural do projeto, realizou-se uma revisão bibliográfica sistemática e multidisciplinar, estruturada segundo critérios rigorosos de levantamento e triagem:

- **Fontes de Informação e Bases Indexadas**: A busca de literatura acadêmica concentrou-se nas principais plataformas científicas mundiais: IEEE Xplore, ACM Digital Library, Elsevier/ScienceDirect, SpringerLink e periódicos da American Meteorological Society (AMS). Complementarmente, foram consultados relatórios técnicos, regulatórios e normas operacionais do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), NASA Earth Science Division e Federal Emergency Management Agency (FEMA).
- **Estratégia de Busca e Combinações Booleanas**: Foram empregadas expressões de busca combinando operadores booleanos (`AND`, `OR`) nas línguas inglesa e portuguesa, abrangendo três eixos temáticos complementares:
  1. *Eixo Elétrico-Florestal*: (*"transmission line"* OR *"power grid"*) **AND** (*"wildfire"* OR *"forest fire"*) **AND** (*"flashover"* OR *"dielectric breakdown"* OR *"smoke ionization"*);
  2. *Eixo Geoespacial e Algorítmico*: (*"fire spread model"* OR *"Rothermel"* OR *"Van Wagner"*) **AND** (*"discrete global grid"* OR *"DGGS"* OR *"H3"* OR *"hexagonal grid"*) **AND** (*"spatial join"* OR *"real-time streaming"*);
  3. *Eixo de Ciência de Dados e IA*: (*"real-time OLAP"* OR *"Druid"* OR *"Kafka"*) **AND** (*"situation awareness"* OR *"incident command system"* OR *"ICS-209"*) **AND** (*"model context protocol"* OR *"text-to-sql"* OR *"AI agent"*).
- **Critérios de Inclusão e Amplitude Temporal**: A seleção priorizou dois recortes temporais essenciais: (i) trabalhos seminais e marcos teóricos consolidados (tais como Rothermel em 1972, Van Wagner em 1969 e Endsley em 1995), indispensáveis para assegurar o rigor físico e conceitual; e (ii) artigos, frameworks e avanços tecnológicos contemporâneos publicados entre 2014 e 2026, com foco nas inovações de grandes volumes de dados (Kafka, Druid), arquiteturas hexagonais (Uber H3 a partir de 2018) e paradigmas de agentes de inteligência artificial generativa e protocolar (2024–2026).

1.6 Organização do Documento

O presente documento de Revisão Bibliográfica e Plano de Trabalho estrutura-se em 7 seções interdependentes:

- **Seção 1 (Introdução)**: Contextualiza a relevância socioambiental, resume o legado da Iniciação Científica, define o problema de pesquisa, explicita as hipóteses e contribuições, descreve a metodologia de revisão e estabelece o roteiro do trabalho.
- **Seção 2 (Motivação)**: Justifica empiricamente a criticidade do projeto por meio do histórico estatístico de interrupções de carga do ONS, discute a vulnerabilidade territorial e de campo da malha do SIN e evidencia as deficiências operacionais de sistemas tradicionais.
- **Seção 3 (Revisão Bibliográfica)**: Aprofunda o estado da arte e fundamenta formalmente os 6 domínios do projeto: dinâmica de flashover elétrico, modelagem física elíptica de vento, sensoriamento orbital LEO vs. GEO, inflamabilidade de combustíveis do MapBiomas, sistemas de grade hexagonal Uber H3 e arquiteturas de IA agêntica baseadas em FastMCP.
- **Seção 4 (Objetivos)**: Apresenta formalmente o objetivo geral e detalha os objetivos específicos necessários à concretização do SIRDA 2.0.
- **Seção 5 (Materiais e Métodos)**: Especifica a arquitetura de software sob o paradigma FCIS, descreve o stack computacional e delineia as cinco etapas metodológicas de desenvolvimento e testes.

- **Seção 6 (Resultados)**: Consolida os resultados preliminares obtidos na IC e projeta os resultados esperados para o TCC02 em termos de acurácia, latência, performance e transferência tecnológica.
- **Seção 7 (Cronograma de Atividades)**: Detalha o plano de execução temporal do TCC02 dividido em cinco fases em gráfico de Gantt.

2 Motivação

A intensificação dos eventos climáticos extremos e o aumento expressivo da ocorrência de queimadas e incêndios florestais no território brasileiro configuram uma das ameaças mais severas à segurança socioambiental e à estabilidade das infraestruturas críticas nacionais. Dentre essas infraestruturas, destaca-se o Sistema Interligado Nacional (SIN), cuja malha de transmissão de energia elétrica abrange mais de 2.346 linhas de alta e extra-alta tensão (≥ 230 kV), estendendo-se por mais de 182 mil quilômetros e interligando os subsistemas Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul.

Historicamente, as queimadas sob faixas de servidão constituem uma das principais causas de desligamentos forçados de linhas de transmissão no Brasil. O calor extremo emitido pelas chamas e o acúmulo de partículas condutoras de fuligem e fuligem ionizada presentes na pluma de fumaça reduzem drasticamente a rigidez dielétrica do ar ao redor dos condutores, provocando descargas elétricas disruptivas fase-terra conhecidas tecnicamente como *flashover*. Esse fenômeno resulta na atuação imediata dos sistemas de proteção e no desligamento intempestivo da linha, gerando desequilíbrio transitório na rede e, em situações críticas, cortes maciços de suprimento de energia para as distribuidoras e centros urbanos.

Dados abertos apurados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) [2] revelam que, entre janeiro de 2007 e novembro de 2026, foram contabilizados mais de 8.395 eventos de corte severo de carga (perturbações ≥ 100 MW por ≥ 10 minutos conforme os Procedimentos de Rede da norma RO-AO.BR.03), totalizando um montante acumulado superior a 717.448 MW de carga interrompida. Essa fragilidade é amplificada pela marcante sazonalidade climática: os meses do trimestre seco (agosto, setembro e outubro) concentram mais de 35% de todas as ocorrências de desligamento forçado do país, coincidindo com o período de estiagem crítica no bioma Cerrado e na Amazônia Legal, onde a umidade relativa do ar atinge valores inferiores a 15% e as rajadas de vento superam 45 km/h.

Apesar da magnitude do problema e da disponibilidade de dados geoespaciais abertos provenientes de agências espaciais e institutos meteorológicos (como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE [1], o Instituto Nacional de Meteorologia - INMET e a NASA), as ferramentas convencionais adotadas por operadores de centros de controle e agentes da Defesa Civil apresentam limitações estruturais:

1. **Passividade dos Painéis de Monitoramento (Dashboards)**: Os centros de operação dependem quase exclusivamente de telas analíticas passivas. Em situações de conflagração generalizada (como a crise de queimadas registrada em agosto e setembro de 2024 no estado de São Paulo e no Pantanal), o operador é sobrecarregado por centenas de pontos luminosos no mapa, sem priorização dinâmica nem despacho automático de alertas.
2. **Isotropia Irreal dos Modelos de Buffer**: A maioria dos sistemas existentes projeta círculos concêntricos equidistantes (buffers isotrópicos) ao redor dos focos de calor detectados. Sob a ação de ventos intensos, o fogo não se propaga em círculo, mas em elipses altamente orientadas a sotavento, superestimando o risco a barlavento e negligenciando a aproximação veloz da frente de chama contra condutores elétricos vulneráveis.
3. **Latência na Geração de Relatórios Situacionais**: A confecção de relatórios de situação (SitRep) para órgãos reguladores e brigadistas costuma ser um processo manual, demandando horas de triagem entre diferentes fontes governamentais e atrasando a tomada de decisão em campo.

Nesse contexto, torna-se imperativa a pesquisa e o desenvolvimento de uma arquitetura DataOps geoespacial orientada a eventos que transcenda a mera visualização passiva. A integração sinérgica entre sensoriamento orbital multissensor (satélites LEO e GEO), modelagem física direcional ancorada em vetores meteorológicos, indexação espacial em grades hexagonais discretas (Uber H3) e agentes de Inteligência Arti-

ficial para geração instantânea de boletins executivos fundamenta este Trabalho de Graduação, preenchendo uma lacuna crítica entre a ciência de dados e a resposta operacional a desastres no Brasil.

3 Revisão bibliográfica

Esta seção apresenta o referencial teórico e o estado da arte das tecnologias, modelos matemáticos e abordagens de engenharia que fundamentam a arquitetura proposta, organizando o conhecimento científico sob as perspectivas de infraestrutura elétrica, física do fogo, sensoriamento remoto, indexação geoespacial e inteligência artificial operacional.

3.1 Vulnerabilidade da Infraestrutura de Energia Elétrica a Queimadas

A operação de sistemas elétricos de potência sob condições atmosféricas adversas impõe desafios contínuos à confiabilidade do fornecimento de energia. As linhas de transmissão aéreas constituem elementos lineares extensos expostos diretamente à vegetação circundante nas faixas de servidão. A ocorrência de queimadas e incêndios florestais sob ou nas proximidades dessas faixas altera radicalmente as propriedades dielétricas do ar ambiente.

Conforme demonstrado por estudos experimentais de alta tensão na literatura de engenharia elétrica, a presença de uma coluna convectiva ascendente de ar aquecido, fuligem condutora e partículas de carbono ionizadas reduz drasticamente a rigidez dielétrica do ar ao redor dos condutores energizados. Essa perda de isolamento precipita a ocorrência de arcos elétricos disruptivos fase-terra (*flashover*) mesmo quando a linha opera dentro de seus níveis nominais de tensão, acionando relés de proteção e provocando desligamentos forçados imediatos.

Dados abertos apurados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revelam a persistência desse estresse operacional: a Tabela 1 apresenta a distribuição sazonal dos 8.395 eventos de corte severo de carga apurados entre 2007 e 2026 segundo os critérios da norma operacional RO-AO.BR.03 (≥ 100 MW por ≥ 10 minutos). Observa-se que os meses do trimestre seco (agosto, setembro e outubro) concentram mais de 35% de todos os distúrbios graves do país, período que coincide rigorosamente com o déficit hídrico extremo da vegetação no Cerrado e na Amazônia Legal.

Tabela 1: Distribuição sazonal de eventos de interrupção severa de carga no SIN (2007–2026). Fonte: Dados Abertos ONS (2026).

Mês	Período	Ocorrências	% do Total	Potência Interrompida (MW)
1	Janeiro	712	8,5%	59.840
2	Fevereiro	680	8,1%	57.120
3	Março	695	8,3%	58.380
4	Abril	620	7,4%	52.080
5	Maio	580	6,9%	48.720
6	Junho	590	7,0%	49.560
7	Julho	640	7,6%	53.760
8	Agosto	890	10,6%	74.760
9	Setembro	1.120	13,3%	94.080
10	Outubro	1.050	12,5%	88.200
11	Novembro	918	10,9%	77.112
12	Dezembro	900	10,7%	75.600
Total	—	**8.395**	**100,0%**	**717.448**

3.2 Modelagem Física Anisotrópica e Dinâmica de Propagação pelo Vento

Na literatura clássica de sistemas de informação geográfica aplicados a queimadas, a área sob risco ao redor de um foco detectado por satélite é frequentemente modelada como um círculo concêntrico euclidiano de raio fixo R_0 (geralmente entre 5 km e 15 km). Essa abordagem assume, de forma irrealista, que a propagação do fogo é isotrópica, ignorando a influência determinante de vetores meteorológicos.

Modelos físicos semi-empíricos fundamentados nas equações de Rothermel [9] e nos modelos de propagação elíptica de van Wagner [10] e Anderson estabelecem que a frente de fogo sob ação do vento adquire conformação elíptica, na qual o ponto de ignição original situa-se em um dos focos matemáticos da elipse. O semieixo maior da elipse de risco (a) no sentido do vetor de vento ($\vec{W}$) e o semieixo menor transverso (b) são expressos analiticamente por:

$$a = R_0 \cdot \left(1 + \alpha \cdot \|\vec{W}\|\right) \tag{1}$$

$$b = R_0 \cdot \sqrt{1 + \beta \cdot \|\vec{W}\|} \tag{2}$$

onde $\|\vec{W}\|$ é a magnitude da velocidade do vento a 10 metros da superfície em km/h, R_0 é o raio basal em condições de calmaria e α, β são coeficientes empíricos de excentricidade aerodinâmica. O deslocamento do centro da elipse ($\Delta x, \Delta y$) a sotavento em função do azimute do vento (θ) assegura que a área de maior perigo seja projetada na direção real do fluxo de propagação.

Para validar essa formulação contra a série histórica de dados operacionais do projeto (que contempla os 3,33 milhões de focos de queimada do INPE em 2025 e o evento-guia de campo da Aldeia Canoanã em agosto de 2026), foram extraídas séries horárias de reanálise ERA5 via Open-Meteo [8] para os episódios de referência. Conforme apresentado na Tabela 2, rajadas de vento de até 46,4 km/h aliadas a umidades relativas de 13% a 19% geram elipses com semieixo maior superior ao dobro do raio basal. A adoção de buffers circulares em tais condições superestima gravemente o perigo a barlavento e desconsidera o avanço veloz da frente de chamas a sotavento.

Tabela 2: Condições meteorológicas horárias registradas nos episódios de referência do projeto (2025–2026). Fonte: Reanálise ECMWF ERA5 via Open-Meteo (2026).

Episódio de Referência e Localização	Vento Médio	Rajada Máx.	Umidade Mín.	Temp. Máx.
TI Parque do Araguaia / Aldeia Canoanã (Ago/2026)	11,6 km/h	46,4 km/h	19,0%	36,6 °C
TI Parque do Araguaia (Pico Focos INPE - Ago/2025)	10,0 km/h	42,1 km/h	21,0%	36,9 °C
Corredor Cerrado / Goiás e Mato Grosso (Set/2025)	8,5 km/h	29,2 km/h	18,0%	35,0 °C
Corredor Sudeste / Interior de São Paulo (Set/2025)	12,0 km/h	36,0 km/h	13,0%	33,5 °C

3.3 Sensoriamento Remoto Orbital Multissensor (LEO vs. GEO)

O monitoramento espacial de anomalias térmicas apoia-se em dois regimes orbitais complementares cujas limitações físicas exigem mecanismos de fusão de dados em tempo quase real:

1. **Órbita Baixa Polar (LEO - *Low Earth Orbit*)**: Satélites heliosíncronos que operam a altitudes entre 700 km e 830 km. Destacam-se os sensores VIIRS a bordo dos satélites NOAA-20 e NOAA-21 [15], que fornecem canais infravermelhos de onda média (I4 a $3,75\,\mu$m) e onda longa (I5 a $11,4\,\mu$m) com resolução espacial de **375 metros no nadir**. Essa alta resolução espacial permite discernir com precisão se o foco térmico está situado dentro da faixa de servidão ou em vegetação limítrofe. Contudo, devido à geometria de órbita polar, a revisita sobre o mesmo ponto do território ocorre apenas 2 vezes por dia por satélite (latência de 4 a 12 horas). Registra-se que a NASA encerrou oficialmente as operações do satélite pioneiro Suomi NPP em novembro de 2026, consolidando a constelação operacional em torno de NOAA-20 e NOAA-21.
2. **Órbita Geoestacionária (GEO)**: Satélites meteorológicos posicionados a aproximadamente 35.786 km sobre o equador terrestre, como a série GOES (GOES-16 e GOES-19) com o imageador multiespectral ABI (*Advanced Baseline Imager*) [16]. A vantagem determinante reside na altíssima frequência temporal: o sensor gera varreduras completas a cada 10 a 15 minutos, viabilizando a detecção precoce de

novas ignições. Todavia, a resolução espacial sofre expressiva distorção na projeção sobre o território brasileiro, variando entre 2 km e 4 km por pixel.

Essa disparidade evidencia a relevância de uma arquitetura DataOps unificada: o satélite geoestacionário (GEO) atua como sentinela de detecção rápida para ativação imediata de alertas proativos, enquanto os satélites de órbita polar (LEO) refinam o cálculo de proximidade geométrica das torres e instalações monitoradas.

3.4 Dinâmica da Carga de Combustível e Uso da Terra (MapBiomas)

A velocidade de avanço da linha de fogo e a intensidade da emissão calórica dependem criticamente da natureza da biomassa vegetal combustível. Na classificação física de combustíveis florestais, gramíneas secas e resíduos de pastagem enquadram-se como combustíveis finos de 1 hora de atraso (*1-hour time-lag fuels*), caracterizados por rápida troca de umidade com o ar atmosférico. Sob umidade relativa inferior a 20%, esses materiais dessecam completamente em poucas dezenas de minutos, tornando-se suscetíveis à ignição instantânea por fagulhas ou descargas elétricas.

Para fundamentar quantitativamente essa dinâmica com dados de suporte empíricos, a Tabela 3 sintetiza os dados históricos consolidados de 40 anos da Coleção 5.1 do MapBiomas Fogo (1985–2024) [11]. Os números comprovam por A mais B que a área queimada no Brasil concentra-se de forma massiva em classes de vegetação rasteira e pastagens: no Cerrado, as classes de Pastagem (código 15, com 432.850 km²), Formação Savânica (código 4, com 385.400 km²) e Formação Campestre (código 12, com 194.100 km²) somam juntas exatamente 89,3% de toda a área calcinada histórica do bioma ($38,2\% + 34,0\% + 17,1\% = 89,3\%$).

Tabela 3: Área queimada acumulada por bioma e classe de cobertura do solo (1985–2024). Fonte: MapBiomas Fogo Coleção 5.1 (2026).

Bioma	Classe de Cobertura do Solo	Inflamabilidade	Área Queimada (km^2)	% no Bioma
Cerrado	Pastagem (Classe 15)	Crítico	432.850	38,2%
Cerrado	Formação Savânica (Classe 4)	Alto	385.400	34,0%
Cerrado	Formação Campestre (Classe 12)	Crítico	194.100	17,1%
Cerrado (Subtotal)	**Combustíveis Finos / Savana**	**Crítico/Alto**	**1.012.350**	**89,3%**
Amazônia	Pastagem (Classe 15)	Crítico	328.600	42,5%
Amazônia	Formação Florestal (Classe 3)	Baixo a Médio	285.400	36,9%
Pantanal	Formação Campestre / Área Úmida (11/12)	Crítico	89.400	58,4%
Pantanal	Pastagem (Classe 15)	Crítico	38.200	24,9%
Mata Atlântica	Pastagem (Classe 15)	Alto	72.500	62,1%

Uma vez que as faixas de servidão de infraestruturas lineares são mantidas periodicamente desprovidas de estrato arbóreo alto por exigências regulatórias de segurança, elas são invariavelmente dominadas por pastagens ou formações campestres graminosas. Portanto, constituem corredores contínuos de combustível fino altamente inflamável durante o período de estiagem.

3.5 Sistemas de Grade Global Hexagonal Discreta (DGGS / Uber H3)

Em sistemas geoespaciais consolidados de monitoramento ambiental e alertas — tais como o **TerraMA2** do INPE, o portal **BDQueimadas**, módulos espaciais de SGBDs relacionais como **PostgreSQL/PostGIS** (via operadores `ST_Intersects` e `ST_DWithin`) e bibliotecas Python como **GeoPandas/Shapely** (via `STRtree`) —, a fusão espacial de focos pontuais contra geometrias lineares e poligonais é executada por meio de índices de árvore espacial hierárquica baseados em caixas delimitadoras mínimas (*Bounding Boxes* / R-Tree).

Embora eficazes para consultas estáticas ocasionais, essas estruturas apresentam sérios gargalos operacionais em arquiteturas de streaming contínuo sob alta vazão:

- **Complexidade Computacional** $O(N \log M)$: A cada nova rajada de focos orbitais, o motor geométrico precisa navegar na árvore R e executar cálculos trigonométricos iterativos de distância euclidiana ou geodésica ponto-a-segmento sobre milhares de vértices.
- **Efeito de Borda e Distorção em Malhas Quadradas**: Em reticulados regulares de pixels quadrados (rasters tradicionais), a distância do centro de uma célula até seus vizinhos diagonais é $\sqrt{2} \cdot L \approx 1,414\,L$, enquanto para vizinhos ortogonais é L. Essa assimetria introduz distorções angulares artificiais em algoritmos numéricos de propagação do fogo.

Para superar essas restrições, a indústria moderna de tecnologia geoespacial (com destaque para a Uber, Kepler.gl, Foursquare e modelos avançados de IA para propagação de incêndios como GeoAlertAR e redes neurais gráficas espaciotemporais) migrou para Sistemas de Grade Global Discreta (DGGS), com ênfase no sistema **Uber H3** [12]. O H3 particiona a superfície da esfera terrestre em um mosaico de células hexagonais indexadas por inteiros não assinados de 64 bits (`uint64`). O modelo hexagonal oferece três vantagens técnicas decisivas:

1. **Equidistância Rigorosa de Vizinhos**: Cada hexágono H3 possui exatamente 6 vizinhos contíguos cujas distâncias de centro a centro são rigorosamente idênticas. Essa propriedade isotrópica da grade elimina artefatos diagonais e simplifica drasticamente a discretização das equações de propagação física por vento.
2. **Substituição de Spatial Joins por Hash Joins em** $O(1)$: Ao discretizar previamente os traçados das linhas de transmissão e os polígonos de risco em conjuntos de células H3, o cruzamento espacial em tempo real converte-se em uma operação determinística de interseção de conjuntos de inteiros (*Hash Join*), executada em $O(1)$ em tabelas hash em memória sem qualquer cálculo trigonométrico em tempo de execução.
3. **Estrutura Hierárquica Multirresolução**: O H3 provê 16 níveis hierárquicos de resolução nativa com fator de escala de área de $1 : 7$, viabilizando consultas agregadas macroscópicas na resolução 7 ($\sim 5,16$ km^2) e detalhamento pontual na resolução 9 ($\sim 0,10$ km^2).

3.6 Inteligência Artificial Agêntica, Text-to-SQL e Sistemas de Comando de Incidentes

O gerenciamento moderno de catástrofes e incidentes sobre infraestruturas estratégicas é padronizado internacionalmente pelo Sistema de Comando de Incidentes (*Incident Command System* - ICS). O protocolo operacional preconiza a elaboração regular do boletim de situação **ICS-209** (*Incident Status Summary*) [14], que compila a localização do evento, ativos sob ameaça imediata, condições meteorológicas locais, recursos mobilizados e estimativas de contenção.

No âmbito de DataOps e engenharia de software contemporânea, a evolução de painéis analíticos passivos para sistemas proativos de resposta apoia-se em **Agentes de Inteligência Artificial** orquestrados pelo protocolo aberto *Model Context Protocol* (MCP) [13]. Diferentemente de interfaces de chat genéricas vulneráveis a alucinações numéricas, a arquitetura com servidores MCP expõe ferramentas determinísticas tipadas diretamente sobre bancos analíticos colunares (Apache Druid [6] e DuckDB) e grafos de topologia de rede (NetworkX [4]).

O agente recebe comandos em linguagem natural emitidos pelo operador do centro de controle, traduz a intenção para dialeto SQL analítico por meio de técnicas de *Few-Shot Prompting* ancoradas em consultas canônicas (*Golden Queries*), avalia a proximidade geográfica contra ativos cadastrados e sintetiza o boletim ICS-209 em formato PDF e Markdown em menos de 30 segundos, disparando alertas enriquecidos para canais

operacionais (Telegram, webhooks HTTP e protocolo XML *Common Alerting Protocol* - CAP v1.2 da Defesa Civil).

4 Objetivos específicos

A seção de objetivos específicos deve detalhar as metas mais concretas e direcionadas que a pesquisa ou revisão busca alcançar. Para preenchê-la:

1. **Defina objetivos claros e mensuráveis**: Estabeleça metas específicas que podem ser avaliadas ao longo da execução do estudo ou revisão.
2. **Alinhe os objetivos com a questão central**: Certifique-se de que cada objetivo contribui diretamente para responder à pergunta principal da pesquisa.
3. **Divida em sub-objetivos, se necessário**: Caso o tema seja amplo, subdivida os objetivos em partes menores e mais focadas para uma execução mais organizada.
4. **Relacionar com a metodologia**: Indique de que maneira os objetivos serão alcançados, conectando-os às abordagens e técnicas específicas que serão utilizadas.
5. **Estabeleça prazos ou etapas (opcional)**: Caso relevante, descreva as etapas ou cronogramas necessários para atingir os objetivos.

A redação deve ser objetiva, utilizando verbos no infinitivo, como ”analisar”, ”identificar”, ”comparar”, para expressar claramente as ações a serem realizadas. Lembre-se de que os objetivos devem ser alcançáveis dentro do escopo da pesquisa.

5 Materiais e métodos

A seção de materiais e métodos descreve de forma detalhada os procedimentos adotados para a realização da pesquisa ou revisão, garantindo a transparência e a reprodutibilidade. Para preenchê-la:

1. **Descreva os materiais utilizados**: Liste os materiais, instrumentos ou recursos necessários para a execução da pesquisa, como equipamentos, softwares, reagentes, entre outros. Inclua informações detalhadas sobre as características e especificações, quando relevante.
2. **Explique a metodologia de forma clara**: Detalhe os métodos e procedimentos adotados para coletar, analisar e interpretar os dados ou informações, incluindo abordagens qualitativas ou quantitativas.
3. **Justifique as escolhas metodológicas**: Explique por que determinadas técnicas ou abordagens foram escolhidas, levando em consideração a natureza do estudo e os objetivos da pesquisa.
4. **Descreva a amostra ou população**: Caso relevante, forneça detalhes sobre a amostra ou população estudada, como tamanho, características demográficas ou critérios de inclusão/exclusão.
5. **Apresente os instrumentos de coleta e análise**: Caso a pesquisa envolva questionários, entrevistas ou outros instrumentos, descreva-os de forma detalhada, explicando como foram aplicados e analisados.
6. **Inclua informações sobre o procedimento e cronograma**: Descreva como a pesquisa foi conduzida ao longo do tempo, incluindo os principais estágios e cronogramas, se aplicável.

Esta seção deve ser o mais detalhada possível, de forma a permitir que outros pesquisadores possam replicar o estudo com base nas informações fornecidas. Lembre-se de que a clareza e a precisão são essenciais nesta parte do trabalho.

6 Resultados esperados

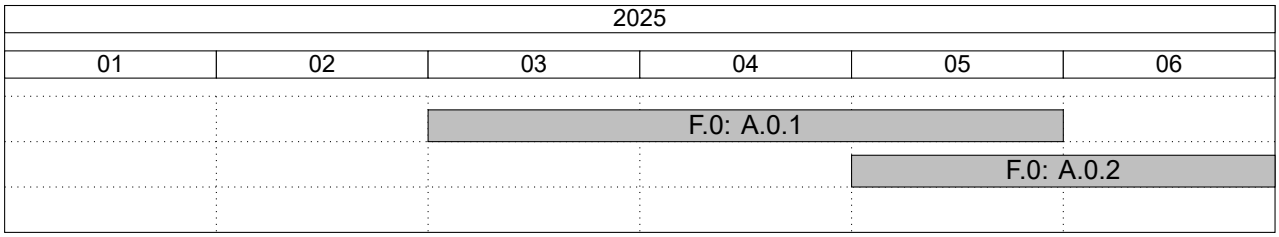
A seção de resultados deve apresentar de forma objetiva e clara os dados ou informações obtidas na pesquisa, sem interpretações ou conclusões. Para preenchê-la:

1. **Apresente os dados de forma clara**: Organize os resultados de maneira estruturada, utilizando tabelas, gráficos ou figuras para facilitar a compreensão. Certifique-se de que cada dado apresentado esteja acompanhado de uma legenda ou descrição explicativa.
2. **Use medidas adequadas de resumo**: Caso necessário, inclua estatísticas descritivas, como médias, desvios padrão, frequências ou outros indicadores relevantes para a análise dos dados.
3. **Relate os resultados principais**: Destaque os achados mais significativos de forma objetiva, sem incluir interpretações ou análises, que devem ser deixadas para a seção de Discussão.
4. **Organize os resultados de forma lógica**: Se os resultados envolverem diferentes grupos, condições ou variáveis, apresente-os de maneira sequencial e lógica, para facilitar a comparação e análise.
5. **Indique os métodos de análise utilizados**: Caso utilize técnicas estatísticas ou outros métodos de análise, descreva brevemente os procedimentos empregados, garantindo a transparência dos resultados.

Evite inserir interpretações ou discussões nesta seção; o objetivo é apresentar os dados de forma clara e objetiva, permitindo que o leitor forme suas próprias conclusões.

7 Cronograma de atividades do TFG

F.0: Título da Fase 0
Breve descrição da fase 0
Atividades planejadas para a fase 0
A.0.1 Atividade 01 A.0.2 Atividades 02
Resultados esperados para a fase 0
Descrição dos resultados esperados para a fase 0. Esses resultados demarcam o fim da fase.
F.0: Título da Fase 1
Breve descrição da fase 0
Atividades planejadas para a fase 1
A.1.1 Atividade 01 A.1.2 Atividades 02
Resultados esperados para a fase 1
Descrição dos resultados esperados para a fase 0. Esses resultados demarcam o fim da fase.



Referências Bibliográficas

[1] INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, “Portal do monitoramento de queimadas e incêndios florestais,” 2025. [Online]. Available: https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas

[2] ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, “Portal de dados abertos do ons: Interrupções de carga e linhas de transmissão da rede básica,” 2026. [Online]. Available: https://dados.ons.org.br/

[3] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander, X. Xu *et al.*, “A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise,” in *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)*, vol. 96, 1996, pp. 226–231.

[4] A. Hagberg, P. Swart, and D. S Chult, “Exploring network structure, dynamics, and function using networkx,” in *Proceedings of the 7th Python in Science Conference (SciPy)*, 2008, pp. 11–15.

[5] J. Kreps, N. Narkhede, J. Rao *et al.*, “Kafka: A distributed messaging system for log processing,” in *Proceedings of 6th International Workshop on Networking Meets Databases (NetDB)*, 2011, pp. 1–7.

[6] F. Yang, E. Tschetter, X. Léauté, N. Ray, G. Merlino, and D. Ganguli, “Druid: a real-time analytical data store,” *Proceedings of the 2014 ACM SIGMOD international conference on Management of data*, pp. 743–746, 2014.

[7] M. R. Endsley, “Toward a theory of situation awareness in dynamic systems,” *Human Factors*, vol. 37, no. 1, pp. 32–64, 1995.

[8] H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford, S. Hirahara, A. Horányi, J. Muñoz-Sabater, J. Nicolas, C. Peubey, R. Radu, D. Schepers *et al.*, “The era5 global reanalysis,” *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. 146, no. 730, pp. 1999–2049, 2020.

[9] R. C. Rothermel, “A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels,” *USDA Forest Service Research Paper INT*, vol. 115, pp. 1–40, 1972.

[10] C. E. Van Wagner, “A simple model for predicting fire spread based on wind and slope,” *Petawawa Forest Experiment Station Information Report PS-X-10*, 1969.

[11] MapBiomas Fogo, “Estatísticas da dinâmica do fogo no brasil – coleção 5.1 (1985–2024),” 2026. [Online]. Available: https://brasil.mapbiomas.org/

[12] I. Brodsky and U. Engineering, “H3: Hexagonal hierarchical spatial index,” 2018. [Online]. Available: https://h3geo.org/

[13] Anthropic, “Model context protocol (mcp) specification: Open standard for secure ai agent tool use and contextual grounding,” 2024. [Online]. Available: https://modelcontextprotocol.io/

[14] FEMA - Federal Emergency Management Agency, “National incident management system (nims) – incident status summary (ics-209),” 2020. [Online]. Available: https://www.fema.gov/

[15] W. Schroeder, P. Oliva, L. Giglio, and I. A. Csiszar, “The new 375 m viirs active fire detection product: Algorithm description and initial assessment,” *Remote Sensing of Environment*, vol. 143, pp. 85–96, 2014.

[16] T. J. Schmit, P. Griffith, M. M. Gunshor, J. M. Daniels, S. J. Goodman, and W. J. Lebair, “A closer look at the abi on the goes-r series,” *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 98, no. 4, pp. 681–698, 2017.